

Satisfatibilidade 1

$$A. (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$$

MODUS TOLLENS

$$p \rightarrow (q \wedge \neg q) \equiv p \rightarrow \text{Falso} \equiv p \rightarrow 1 \equiv \neg p$$

MODUS PONENS

$$\neg p \rightarrow \neg q \equiv \neg q //$$

Satisfatível com $p=0$ e $q=0$

$$B. \underbrace{(p \rightarrow q)}_{p_1} \wedge \underbrace{(p \rightarrow \neg q)}_{p_2} \wedge \underbrace{(\neg p \rightarrow q)}_{p_3} \wedge \underbrace{(\neg p \rightarrow \neg q)}_{p_4}$$

$$1. (\neg p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q) \equiv \neg p \rightarrow (q \wedge \neg q)$$

$$2. (q \wedge \neg q) \equiv \text{Falso} \equiv 1$$

$$3. p, \text{ Modus Tollens } (1 \wedge 2)$$

$$4. p_1 \wedge p_2 \equiv p \rightarrow (q \wedge \neg q)$$

$$5. \neg p, \text{ Modus Tollens } (4 \wedge 2)$$

$$6. p \wedge \neg p \equiv \text{Falso} \equiv 1, \text{ Logo é Insatisfatível}$$

$$C. \underbrace{(p \leftrightarrow q)}_{p_1} \wedge \underbrace{(\neg p \leftrightarrow q)}_{p_2}$$

$$1. (p \wedge \neg p) \leftrightarrow q, \text{ simplificação de } p_1 \text{ e } p_2, \text{ bicondicionnal}$$

$$2. (p \wedge \neg p) \equiv 1$$

$$3. p \leftrightarrow 0 \equiv \neg p$$

$$4. \neg p \leftrightarrow 0 \equiv p$$

} Logo, Insatisfatível